

第一章 多元函数微分学

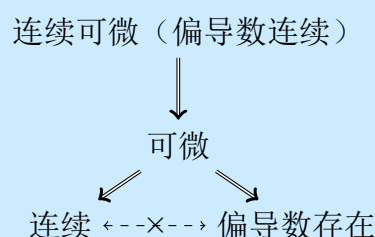
1.1 偏导数与微分

定义 1.1.1. 设函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的某邻域内有定义, 且存在常数 A, B 使得

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} \frac{|f(x,y) - f(x_0,y_0) - A(x-x_0) - B(y-y_0)|}{\sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2}} = 0$$

则称函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处可微.

定理 1.1.1. 多元函数的可微、连续可微、偏导数存在及连续的关系如下:



习题 1.1.1. 设 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$, 证明: $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处不可微.

证明. 计算 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处的偏导数:

$$f_x(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h, 0) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{h} = 0$$

$$f_y(0, 0) = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{f(0, k) - f(0, 0)}{k} = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{k} = 0$$

因此, $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处的偏导数存在且为零.

接下来验证 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处是否可微. 根据可微的定义, 需验证:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{|f(x, y) - f(0, 0) - f_x(0, 0)x - f_y(0, 0)y|}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0$$

即:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\left| \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right|}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{|xy|}{x^2 + y^2}$$

使用极坐标变换, 设 $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, 则:

$$\lim_{r \rightarrow 0} \frac{r^2 |\cos \theta| |\sin \theta|}{r^2} = |\cos \theta| |\sin \theta|$$

当 $\theta = \frac{\pi}{4}$ 时, $|\cos \theta| |\sin \theta| = \frac{1}{2}$, 因此极限不为零.

因此, $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处不可微. □

习题 1.1.2. 设可微函数 $z = z(x, y)$ 满足 $x^2 \frac{\partial z}{\partial x} + y^2 \frac{\partial z}{\partial y} = 2z^2$, 又设 $u = x, v = \frac{1}{y} - \frac{1}{x}, w = \frac{1}{z} - \frac{1}{x}$, 则对于函数 $w = w(u, v)$, 求 $\frac{\partial w}{\partial u} \Big|_{\substack{u=2 \\ v=1}}^\circ$.

解. 已知 $u = x, v = \frac{1}{y} - \frac{1}{x}, w = \frac{1}{z} - \frac{1}{x}$.

故

$$x = u, \quad \frac{1}{y} = v + \frac{1}{u}, \quad \frac{1}{z} = w + \frac{1}{u}$$

对 $w = w(u, v)$ 关于 u 求偏导:

$$\frac{\partial w}{\partial u} = \frac{\partial}{\partial u} \left(\frac{1}{z} - \frac{1}{u} \right) = -\frac{1}{z^2} \frac{\partial z}{\partial u} + \frac{1}{u^2}$$

其中 z 是 x, y 的函数, 而 x, y 又是 u, v 的函数. 由复合函数求导法则:

$$\frac{\partial z}{\partial u} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial u}$$

由 $x = u$ 知 $\frac{\partial x}{\partial u} = 1$. 由 $\frac{1}{y} = v + \frac{1}{u}$ 知 $-\frac{1}{y^2} \frac{\partial y}{\partial u} = -\frac{1}{u^2}$, 即 $\frac{\partial y}{\partial u} = \frac{y^2}{u^2} = \frac{y^2}{x^2}$.

代入得:

$$\frac{\partial z}{\partial u} = \frac{\partial z}{\partial x} \cdot 1 + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{y^2}{x^2} = \frac{1}{x^2} \left(x^2 \frac{\partial z}{\partial x} + y^2 \frac{\partial z}{\partial y} \right)$$

已知原方程 $x^2 \frac{\partial z}{\partial x} + y^2 \frac{\partial z}{\partial y} = 2z^2$, 则:

$$\frac{\partial z}{\partial u} = \frac{2z^2}{x^2}$$

代入 $\frac{\partial w}{\partial u}$ 的表达式:

$$\frac{\partial w}{\partial u} = -\frac{1}{z^2} \cdot \frac{2z^2}{x^2} + \frac{1}{x^2} = -\frac{2}{x^2} + \frac{1}{x^2} = -\frac{1}{x^2}$$

当 $u = 2, v = 1$ 时, $x = u = 2$, 故:

$$\left. \frac{\partial w}{\partial u} \right|_{\substack{u=2 \\ v=1}} = -\frac{1}{2^2} = -\frac{1}{4}$$

□

习题 1.1.3. 设 $z = f(x, y)$ 是区域 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$ 上连续可微的函数,

且满足 $f(0, 0) = 0$, 且 $dz|_{(0,0)} = 3dx + 2dy$, 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^2} dt \int_x^{\sqrt{t}} f(t, u) du}{1 - \sqrt[4]{1 - x^4}}$

解. 设极限为 L . 首先处理分母: 当 $x \rightarrow 0$ 时, 使用等价无穷小 $(1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x$, 有:

$$1 - \sqrt[4]{1 - x^4} = 1 - (1 - x^4)^{1/4} \sim -\left[\frac{1}{4}(-x^4)\right] = \frac{1}{4}x^4$$

于是:

$$L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^2} dt \int_x^{\sqrt{t}} f(t, u) du}{\frac{1}{4}x^4}$$

接下来处理分子, 对分子先进行交换积分次序:

$$\int_0^{x^2} dt \int_x^{\sqrt{t}} f(t, u) du = - \int_0^x du \int_0^{u^2} f(t, u) dt$$

容易发现整个分式是 $\frac{0}{0}$ 型的, 因此可以使用洛必达法则. 对分子分母求导:

$$L = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{- \int_0^x du \int_0^{u^2} f(t, u) dt}{\frac{1}{4}x^4} = - \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^{x^2} f(t, x) dt}{x^3}$$

容易发现分子分母又是 $\frac{0}{0}$ 型的, 但如果继续使用洛必达法则, 分子是变限积分, 求导后积分仍然存在, 不如使用定积分中值定理.

由定积分中值定理, 存在 $\xi \in (0, x^2)$ 使得:

$$\int_0^{x^2} f(t, x) dt = f(\xi, x) \cdot x^2$$

因此:

$$L = - \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(\xi, x) \cdot x^2}{x^3} = - \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(\xi, x)}{x}$$

当 $x \rightarrow 0^+$ 时, $\xi \rightarrow 0^+$, 因此:

$$f(\xi, x) = f(0, 0) + \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) \cdot \xi + \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) \cdot x + o(\sqrt{\xi^2 + x^2})$$

代入得:

$$L = - \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(0, 0) + 3\xi + 2x + o(\sqrt{\xi^2 + x^2})}{x} = -2 + 3 \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\xi}{x} + \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{o(\sqrt{\xi^2 + x^2})}{x}$$

由于 $0 < \xi < x^2$, 所以 $0 < \frac{\xi}{x} < x$, 因此 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\xi}{x} = 0$. 而

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{\xi^2 + x^2}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{o(\sqrt{\xi^2 + x^2})}{\sqrt{\xi^2 + x^2}} \cdot \frac{\sqrt{\xi^2 + x^2}}{x} = 0$$

因此:

$$L = -2$$

□

注. 关于多重变限积分的求导, 事实上是莱布尼茨积分法则的推广, 具体来说, 如果 $F(x) = \int_{a(x)}^{b(x)} f(t, x) dt$, 则:

$$F'(x) = f(b(x), x) \cdot b'(x) - f(a(x), x) \cdot a'(x) + \int_{a(x)}^{b(x)} \frac{\partial f(t, x)}{\partial x} dt$$

在本题中, 分子中的积分是一个二重变限积分, 因此需要对内外两层积分分别使用莱布尼茨法则进行求导.

习题 1.1.4. 设函数 $f(x, y)$ 可微, $f'_x(x, y) = -f(x, y)$, $f(0, \frac{\pi}{2}) = 1$, 且满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{f(0, y + \frac{1}{n})}{f(0, y)} \right]^n = e^{\cot y}$$

求 $f(x, y)$

解. 将 $f'_x(x, y) = -f(x, y)$ 视为关于 x 的常微分方程, 解出 $f(x, y)$ 关于 x 的表达式:

$$\frac{df(x, y)}{f(x, y)} = -dx \Rightarrow f(x, y) = \varphi(y)e^{-x}$$

依题意, 得

$$e^{\cot y} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{\varphi(y + \frac{1}{n})}{\varphi(y)} \right]^n = e^{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln \varphi(y + \frac{1}{n}) - \ln \varphi(y)}{\frac{1}{n}}} = e^{\frac{\varphi'(y)}{\varphi(y)}} \Rightarrow \frac{\varphi'(y)}{\varphi(y)} = \cot y$$

解出 $\varphi(y) = C \sin y$, 又由 $f(0, \frac{\pi}{2}) = 1$, 得 $C = 1$, 因此 $f(x, y) = e^{-x} \sin y$. $\square$

习题 1.1.5. 设 $z = u \cdot v, x = e^u \cos v, y = e^u \sin v$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$.

解. 利用微分不变性, 得:

$$dz = v du + u dv$$

$$dx = e^u \cos v du - e^u \sin v dv, \quad dy = e^u \sin v du + e^u \cos v dv$$

将 dz 表示为 dx 和 dy 的线性组合:

$$dz = \frac{v \cos v - u \sin v}{e^u} dx + \frac{v \sin v + u \cos v}{e^u} dy$$

$\square$

注. 或许有人会想可以利用 $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{1}{\frac{\partial x}{\partial u}}$ 来求解, 但这是不一定成立的. 当且仅当等式两边固定的变量相同时, 才有 $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{1}{\frac{\partial x}{\partial u}}$. 在本题中, $\frac{\partial u}{\partial x}$ 是固定 y ($dy = 0$) 求 u 的偏导数, 而 $\frac{\partial x}{\partial u}$ 是固定 v ($dv = 0$) 求 x 的偏导数, 因此两者固定的变量不同, 无法使用该等式.

定理 1.1.2 (微分不变性求一阶偏导数和二阶偏导数). 若全微分 $dz = A dx + B dy$, 则其一阶偏导数为:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = A, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = B$$

若二阶全微分 $d^2z = P dx^2 + 2Q dx dy + R dy^2$, 则其二阶偏导数为:

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = P, \quad \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = Q, \quad \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = R$$

证明. 由自变量的全微分定义: 对于一阶全微分, $dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy$. 由于 dx, dy 是自变量的增量且线性无关, 其系数 A, B 必满足 $A = \frac{\partial z}{\partial x}$ 且 $B = \frac{\partial z}{\partial y}$.

对于二阶全微分, 利用 $d^2z = d(dz)$:

$$d^2z = d\left(\frac{\partial z}{\partial x}dx + \frac{\partial z}{\partial y}dy\right) = d\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)dx + \frac{\partial z}{\partial x}d^2x + d\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)dy + \frac{\partial z}{\partial y}d^2y$$

由于 x, y 是最终自变量, 有 $d^2x = 0, d^2y = 0$, 则上述代数式简化为:

$$d^2z = \left(\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}dx + \frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}dy\right)dx + \left(\frac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}dx + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}dy\right)dy$$

展开并整理得:

$$d^2z = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2}dx^2 + 2\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}dxdy + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}dy^2$$

利用混合偏导数相等 $\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y} = \frac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}$, 通过对比给定的形式 $d^2z = Pdx^2 + 2Qdxdy + Rdy^2$, 可得各二阶偏导数. □

习题 1.1.6. 设变换 $\begin{cases} u = x - 2y \\ v = x + ay \end{cases}$ 可把方程 $6\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y} - \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$ 化简为 $\frac{\partial^2 z}{\partial u\partial v} = 0$, 求常数 a .

解.

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{\partial z}{\partial u} + \frac{\partial z}{\partial v}, & \frac{\partial z}{\partial y} &= -2\frac{\partial z}{\partial u} + a\frac{\partial z}{\partial v} \\ \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} &= \frac{\partial^2 z}{\partial u^2} + 2\frac{\partial^2 z}{\partial u\partial v} + \frac{\partial^2 z}{\partial v^2} \\ \frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y} &= -2\frac{\partial^2 z}{\partial u^2} + (a-2)\frac{\partial^2 z}{\partial u\partial v} + a\frac{\partial^2 z}{\partial v^2} \\ \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} &= 4\frac{\partial^2 z}{\partial u^2} - 4a\frac{\partial^2 z}{\partial u\partial v} + a^2\frac{\partial^2 z}{\partial v^2}\end{aligned}$$

将上述三个二阶偏导数代入原方程, 得:

$$6\left(\frac{\partial^2 z}{\partial u^2} + 2\frac{\partial^2 z}{\partial u\partial v} + \frac{\partial^2 z}{\partial v^2}\right) + \left(-2\frac{\partial^2 z}{\partial u^2} + (a-2)\frac{\partial^2 z}{\partial u\partial v} + a\frac{\partial^2 z}{\partial v^2}\right) - \left(4\frac{\partial^2 z}{\partial u^2} - 4a\frac{\partial^2 z}{\partial u\partial v} + a^2\frac{\partial^2 z}{\partial v^2}\right) = 0$$

整理得:

$$(10+5a)\frac{\partial^2 z}{\partial u\partial v} + (6+a-a^2)\frac{\partial^2 z}{\partial v^2} = 0$$

因此, 需满足 $10+5a \neq 0$ 且 $6+a-a^2 = 0$. 解出 $a = 3$. □

1.2 方向导数

定义 1.2.1. 设函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处可微, $\boldsymbol{l} = (\cos \alpha, \sin \alpha)$ 是从点 (x_0, y_0) 出发的单位向量, 则称

$$\frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{l}} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + h \cos \alpha, y_0 + h \sin \alpha) - f(x_0, y_0)}{h}$$

为函数 f 在点 (x_0, y_0) 沿方向 $\boldsymbol{l}$ 的方向导数.

定理 1.2.1. 若函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处可微, 则对于任意单位向量 $\boldsymbol{l} = (\cos \alpha, \sin \alpha)$, 函数 f 在点 (x_0, y_0) 沿方向 $\boldsymbol{l}$ 的方向导数存在, 且满足:

$$\frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{l}} = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \cos \alpha + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \sin \alpha = \nabla f \cdot \boldsymbol{l}$$

1.3 梯度

定义 1.3.1. 设函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处具有偏导数, 则称向量

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0), \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \right)$$

为函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处的梯度, 记作 $\text{grad } f(x_0, y_0)$ 或 $\nabla f(x_0, y_0)$.

定理 1.3.1. 若函数 $f(x, y)$ 在点 $P(x_0, y_0)$ 处可微, $\boldsymbol{l}$ 是与梯度 $\nabla f|_P$ 方向夹角为 θ 的任一方向, 则

$$\frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{l}} = |\nabla f| \cos \theta$$

由此可知:

1. 当 $\theta = 0$ ，即方向 $\boldsymbol{l}$ 与梯度 ∇f 方向相同时，方向导数达到最大值 $|\nabla f|$ 。这说明梯度方向是函数增加最快的方向；
2. 当 $\theta = \pi$ ，即方向 $\boldsymbol{l}$ 与梯度 ∇f 方向相反时，方向导数达到最小值 $-|\nabla f|$ 。这说明梯度的反方向是函数减少最快的方向；
3. 当 $\theta = \frac{\pi}{2}$ ，即方向 $\boldsymbol{l}$ 与梯度 ∇f 垂直时，方向导数为 0。